Diagrama_Banco_de_Dados

Esse documento apresenta o diagrama de entidades e atributos do banco de dados do projeto.

0. Alterações:

REV01:

- “Validar se esse campo realmente é necessário”

R: O campo “ja_participou_licitacao” foi removido.

- “Validar se "tarefas" deve ser uma tabela separada ou se está adequado.”

R: Está adequado deixar a tabela como está, ele terá a opção de verificar os compromissos pela agenda e por um cheklist de tarefas, ele irá sempre clickar em um cheque para validar uma tarefa como concluída.

- “Validar se somente um atributo é o suficiente para gerar os alertas. Talvez implementar quanto tempo antes deseja receber o alerta?”

R: Atributo “alerta_emitido” foi mantido, o usuário terá opção de não ter alerta em um compromisso quando for criar. Foi adicionado um novo atributo chamado “antecedencia_alerta_minutos”, relacionado a quanto tempo antes o usuário deseja receber o alerta.

- “Talvez alterar o valor default de “cor_hex” com base no figma”

R: Foi colocado o valor ‘D9D9D9”

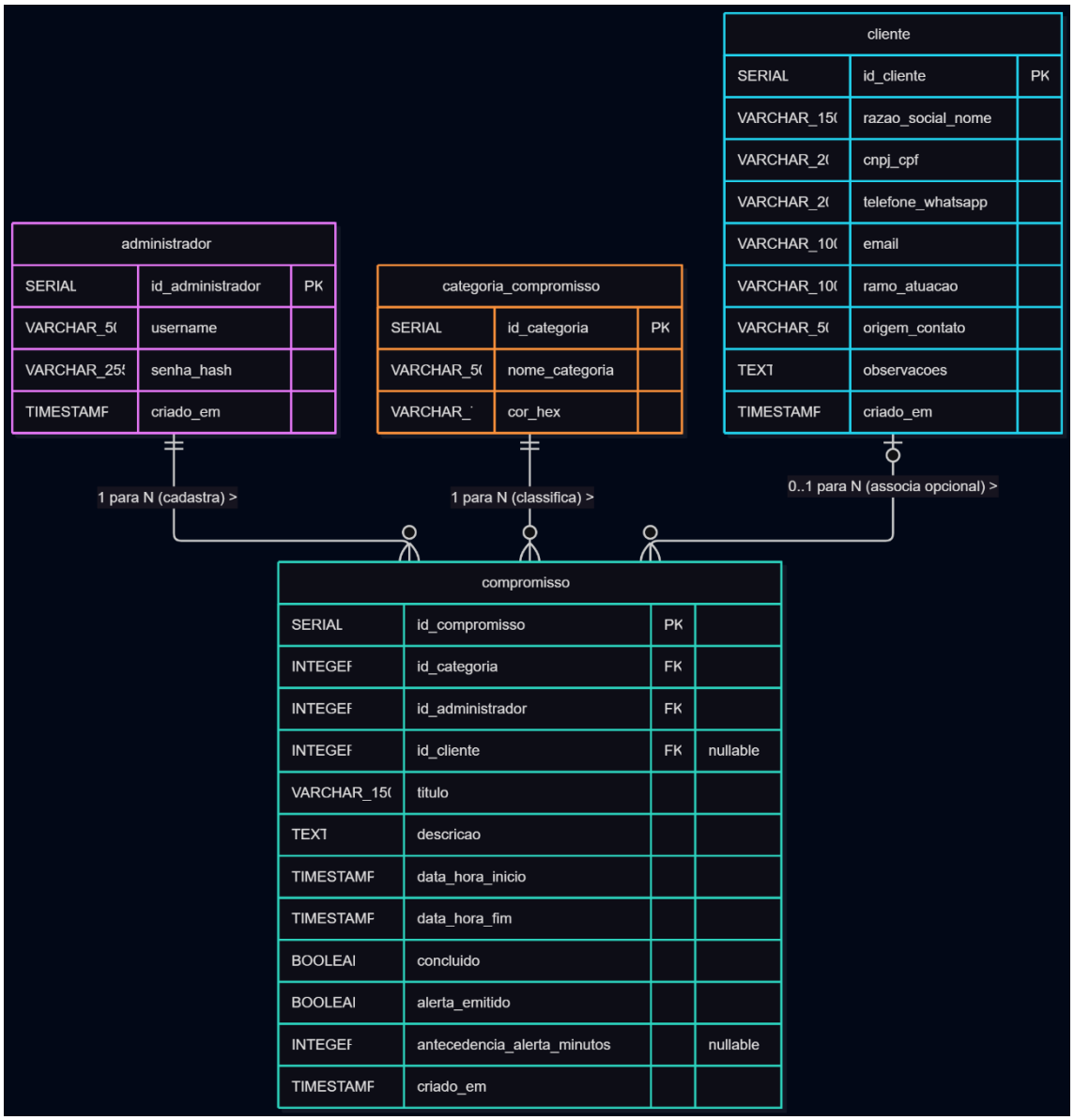
“Campo cnpj_cpf é adequado permanecer?”

R: Não será requisitado do cliente no primeiro contato, mas será possível ser implementado pelo administrador no painel de gerenciamento de clientes.

“Campo nome da tabela administrador é melhor remover?”

R: Sim, o campo nome da tabela administrador foi vista como desnecessária e removida.

1. DIAGRAMA DO BANCO DE DADOS:



É possível encontrar o código **Mermaid Diagram** para criação dessa tabela no onedrive.

2. DESCRIÇÃO DAS TABELAS DO BANCO DE DADOS

A seguir, segue o banco descrito e detalhado tabela por tabela:

Tabela: administrador

Finalidade: Atender ao requisito de Autenticação Administrativa (RF-010 / US-10) e dar suporte direto ao Caso de Uso CS-003 (RealizarAutenticação), garantindo o armazenamento seguro das credenciais dos gestores para restringir o acesso ao painel interno da Plataforma Web da organização.

Nome do Atributo	Chave	Tipo de Dado	Nullable	Constraints / Regras de Negócio	Descrição / Propósito

id_administrador	**PK**	SERIAL	**NOT NULL**	PRIMARY KEY	Identificador único do administrador.
username	-	VARCHAR(50)	**NOT NULL**	UNIQUE	Credencial textual de acesso informada na tela de login.
senha_hash	-	VARCHAR(255)	**NOT NULL**	-	Hash criptografado da senha (ex: bcrypt) para validação segura (RNF-005).
criado_em	-	TIMESTAMP	**NOT NULL**	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data/hora de criação do registro

Tabela: categoria_compromisso

Finalidade: Atender ao requisito de Classificação de Tipos de Compromissos (RF-005 / US-05) e dar suporte aos Casos de Uso CS-004 (GerenciarTarefas) e CS-006 (GerenciarAgenda). Funciona como uma tabela de domínio/lookup para categorizar eventos da agenda (ex: Pregões Eletrônicos, Reuniões, Prazos, Captação de Oportunidades, Análise de Mercado, Rotinas), permitindo a aplicação de filtros na interface do painel e a associação com cores visuais de identificação.

Nome do Atributo	Chave	Tipo de Dado	Nullable	Constraints / Regras de Negócio	Descrição / Propósito
id_categoria	**PK**	SERIAL	**NOT NULL**	PRIMARY KEY	Identificador único da categoria.
nome_categoria	-	VARCHAR(50)	**NOT NULL**	UNIQUE	Nome descritivo da categoria (ex: *"Pregão Eletrônico"*, *"Reunião"*, *"Prazo"*). Não permite categorias duplicadas.
cor_hex	-	VARCHAR(7)	**NOT NULL**	DEFAULT '#D9D9D9'	Código hexadecimal da cor (ex: #E65100, #1976D2) para diferenciação visual no calendário/mobile (atendimento ao **RNF-007 / RNF-001**).

Tabela: cliente

Finalidade: Atender aos requisitos de Cadastro de Interessados (RF-003 / US-03) e Gerenciamento de Clientes (RF-009 / US-09), suportando a captação de leads, a exportação em planilha Excel para análise de origens (RF-008) e a extração do ramo de atuação para exibição de portfólio anonimizado (RF-001 / RNF-002).

Nome do Atributo	Chave	Tipo de Dado	Nullable	Constraints / Regras de Negócio	Descrição / Propósito
id_cliente	**PK**	SERIAL	**NOT NULL**	PRIMARY KEY	Identificador único do cliente no banco de dados.
razao_social_nome	-	VARCHAR(150)	**NOT NULL**	-	Nome completo ou Razão Social do cliente/empresa.
cnpj_cpf	-	VARCHAR(20)	**NULLABLE**	UNIQUE	Documento de identificação para consulta de duplicidade no formulário. Não será requisitado do cliente no primeiro contato (via site), mas poderá ser preenchido/implementado posteriormente pelo administrador no painel de gerenciamento de clientes.
telefone_whatsapp	-	VARCHAR(20)	**NOT NULL**	-	Canal principal de comunicação direta via WhatsApp (conforme entrevista).
email	-	VARCHAR(100)	**NULLABLE**	-	Endereço de e-mail corporativo ou pessoal.
ramo_atuacao	-	VARCHAR(100)	**NULLABLE**	-	Ramo de atividade. Utilizado para exibição de casos de sucesso

					anonimizados (RNF-002).
origem_contato	-	VARCHAR(50)	**NOT NULL**	DEFAULT 'Site'	Registro da origem da captação (ex: *"Site"*, *"WhatsApp"*, *"Manual"*, *"Indicação"*).
observacoes	-	TEXT	**NULLABLE**	-	Anotações internas do gestor sobre o perfil ou negociações.
criado_em	-	TIMESTAMP	**NOT NULL**	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data/hora de criação do registro para os relatórios temporais em Excel (RF-008).

Tabela: compromisso

Finalidade:

Atender de forma centralizada aos requisitos de **Gerenciamento de Agenda (RF-004 / US-04)**, **Categorização por Tipo (RF-005 / US-05)**, **Alertas de Eventos Próximos (RF-006 / US-06)** e **Checklist de Tarefas Pendentes (RF-007 / US-07)**.

Como entidade dependente e centralizadora do módulo administrativo, ela unifica todos os eventos, pregões eletrônicos, reuniões, prazos e rotinas da empresa, relacionando-se diretamente com o **Administrador** que criou o evento, com a **Categoria** correspondente e, opcionalmente, com o **Cliente** envolvido.

Nome do Atributo	Chave	Tipo de Dado	Nullable	Constraints / Regras de Negócio	Descrição / Propósito
id_compromisso	**PK**	SERIAL	**NOT NULL**	PRIMARY KEY	Identificador único do compromisso na agenda.
id_categoria	**FK**	INTEGER	**NOT NULL**	FOREIGN KEY -> categoria_compromisso(id_categoria)	Vincula o evento a um tipo (ex: *Pregão Eletrônico*, *Reunião*, *Prazo*, *Rotina*) para categorização e aplicação de cores/filtros (**RF-005 / CS-006**).

id_administrador	**FK**	INTEGER	**NOT NULL**	FOREIGN KEY -> administrador(id_administrador)	Registra qual gestor cadastrou o evento na agenda (rastreabilidade e controle do **RF-010**).
id_cliente	**FK**	INTEGER	**NULLABLE**	FOREIGN KEY -> cliente(id_cliente)	Vincula opcionalmente o compromisso a um cliente/empresa (ex: pregões ou reuniões com clientes). Permanece NULL para tarefas/rotinas internas.
titulo	-	VARCHAR(150)	**NOT NULL**	-	Título curto do compromisso ou tarefa (conforme "Inserir Nome" no Diagrama 2.3 - CRUD Agendamentos).
descricao	-	TEXT	**NULLABLE**	-	Detalhamento complementar da atividade (ex: pauta, observações do pregão).
data_hora_inicio	-	TIMESTAMP	**NOT NULL**	-	Data e horário de início do compromisso ou prazo final da tarefa (**RF-004**).
data_hora_fim	-	TIMESTAMP	**NULLABLE**	-	Data e horário previstos para o término (útil para reuniões e prazos com duração definida).
concluido	-	BOOLEAN	**NOT NULL**	DEFAULT FALSE	Indica se a tarefa foi finalizada (TRUE) ou se continua pendente (FALSE). **Pilar direto para a exibição em formato de Checklist (RF-007 / EAP 6.3.4)**.
alerta_emitido	-	BOOLEAN	**NOT NULL**	DEFAULT FALSE	Flag de controle para a rotina diária de monitoramento de alertas (**CS-005**). Evita notificações duplicadas para compromissos próximos (**RF-006**). Para compromissos em que o gestor optar por não receber alerta, a aplicação pode definir este valor diretamente como TRUE no cadastro, ignorando o disparo automático.
antecedencia_alerta_minutos	-	INTEGER	**NULLABLE**	DEFAULT 1440 *(ou NULL)*	Armazena o tempo de antecedência (em minutos) para o disparo do alerta. Se for NULL (ou se alerta_emitido = TRUE), o evento não gera alerta.

criado_em	-	TIMESTAMP	**NOT NULL**	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Registro da data/hora em que o compromisso foi inserido no sistema.

3. RELACIONAMENTOS:

A estrutura relacional do sistema foi projetada para garantir a integridade, persistência e consistência dos dados (RF-011 / US-11), conectando o controle de usuários, a classificação de eventos, o histórico de clientes e o gerenciamento de compromissos da agenda.

[CATEGORIA_COMPROMISSO] (1) <------ (N) [COMPROMISSO]

[ADMINISTRADOR] (1) <------ (N) [COMPROMISSO]

[CLIENTE] (0..1) <------ (N) [COMPROMISSO]

A) Relacionamento: categoria_compromisso — compromisso

- **Cardinalidade:** $1:N$ *(Uma Categoria para Muitos Compromissos)*
- **Tipo de Vínculo:** Obrigatório (Chave Estrangeira id_categoria na tabela compromisso possui constraint NOT NULL).
- **Descrição da Regra de Negócio:**
    - Uma **Categoria** de compromisso (ex: *Pregão Eletrônico*, *Reunião*, *Prazo*, *Captação de Oportunidades*, *Análise de Mercado* ou *Rotinas*) pode classificar zero, um ou **vários compromissos** cadastrados na agenda.
    - Todo **Compromisso** deve obrigatoriamente pertencer a **exatamente uma Categoria**, o que permite a aplicação dos filtros por tipo e a exibição de cores identificadoras na interface (**RF-005 / US-05 / CS-006**).

B) Relacionamento: administrador — compromisso

- **Cardinalidade:** $1:N$ *(Um Administrador para Muitos Compromissos)*
- **Tipo de Vínculo:** Obrigatório (Chave Estrangeira id_administrador na tabela compromisso possui constraint NOT NULL).
- **Descrição da Regra de Negócio:**
    - Um **Administrador** autenticado no painel interno (**RF-010 / CS-003**) é o responsável por incluir, editar e gerenciar zero, um ou **múltiplos compromissos** e tarefas na agenda (**RF-004 / US-04**).
    - Cada **Compromisso** é registrado obrigatoriamente sob a responsabilidade de **um Administrador**, garantindo a rastreabilidade das ações executadas no sistema interno.

C) Relacionamento: cliente — compromisso

- **Cardinalidade:** $0..1:N$ *(Zero ou Um Cliente para Muitos Compromissos)*
- **Tipo de Vínculo:** Opcional (Chave Estrangeira id_cliente na tabela compromisso é NULLABLE).
- **Descrição da Regra de Negócio:**
    - Um **Cliente** (potencial ou ativo) cadastrado via formulário de contato do site ou manualmente pelo gestor (**RF-003, RF-009 / CS-002, CS-007**) pode estar associado a **nenhum ou a múltiplos compromissos** na agenda (por exemplo: agendamentos de pregões eletrônicos ou reuniões de alinhamento diretas com aquela empresa).
    - Um **Compromisso** pode estar **opcionalmente vinculado a um Cliente**. Caso o evento trate-se de uma rotina interna, análise de mercado ou tarefa pessoal do gestor, a chave estrangeira id_cliente permanecerá nula (NULL).

D) Resumo Tático de Chaves e Integridade:

Tabela Origem (Pai)	Tabela Destino (Filha)	Chave Primária (PK)	Chave Estrangeira (FK)	Obrigatoriedade	Regra de Exclusão / Integridade
categoria_compromisso	**compromisso**	id_categoria	id_categoria	Sim (NOT NULL)	ON DELETE RESTRICT (impede apagar categorias em uso).
administrador	**compromisso**	id_administrador	id_administrador	Sim (NOT NULL)	ON DELETE RESTRICT (preserva histórico de inserções na agenda).
cliente	**compromisso**	id_cliente	id_cliente	Não (NULLABLE)	ON DELETE SET NULL (ao apagar cliente, desvincula mas mantém o compromisso).